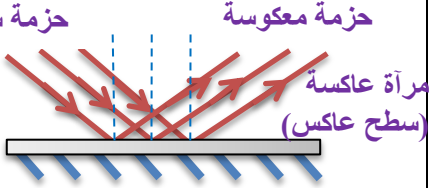


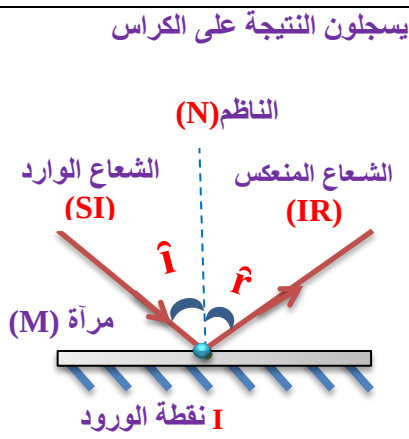
مركبات الكفاءة

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم		
التعليمية: الوضعية	- لقد توصلت في الحصة الماضية إلى صورة جسم بالنسبة للمرآة المستوية . - قدم تفسيرا عن الكيفية التى تشكلت بها ؟	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفـــــــــــــــــواج . - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	
النشر	1- ظاهرة الانعكاس نشاط 1: سلط منبع ضوئي واسع (حزمة ضوئية) على مرآة مستوية:  الملاحظة: - سطح المرآة المستوية عاكس - الأشعة الضوئية الساقطة على المرآة إنعكست (ارتدت)	توضيح التجربة بالحزمة الضوئية : حزمة معكوسة حزمة ساقطة مرآة عاكسة (سطح عاكس) 10 د		
س1:	ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج؟			

**** ظاهرة إرتداد الشعاع الضوئي على سطح المرآة المستوية**
تسمى ظاهرة **الانعكاس** حيث :
- الشعاع الضوئي الوارد (SI) : هو الشعاع الساقط على المرآة
- الشعاع الضوئي المنعكس (IR) : هو الشعاع المرتد عن المرآة
- نقطة الورود (I) : هي نقطة سقوط الشعاع الضوئي الوارد على المرآة
- الناظم (N) : هو المستقيم العمودي على المرآة المستوية في نقطة الورود
- زاوية الورود ($\hat{i}$) : هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الوارد والناظم
- زاوية الانعكاس ($\hat{r}$) : هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والناظم

إرساء المرآة

10

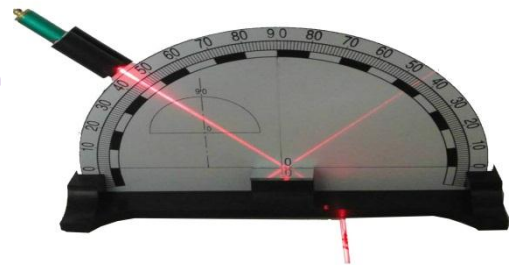


يقومون بالتجربة

ج1: إكمال الجدول:

2- قانون الانعكاس

نشاط 2: حقق التجربة المبينة في الشكل المقابل بحيث نغير زاوية الورود كل مرة ونقيس زاوية الانعكاس ونسجل النتائج في الجدول :



س1: إكمال الجدول؟

50°		30°	- زاوية الورود ($\hat{i}$)
	43°		- زاوية الانعكاس ($\hat{r}$)

النشاط التجريبي

15

الملاحظة:

- 1- زاوية الورود تساوي زاوية الانعكاس
- 2- ينتمي كل من الشعاع الوارد والشعاع المنعكس والناظم على المرآة المستوية إلى المستوي نفسه (يوجدون في مستوى واحد وهو مستوى الورود)

يسجلون النتيجة على الكراس

05

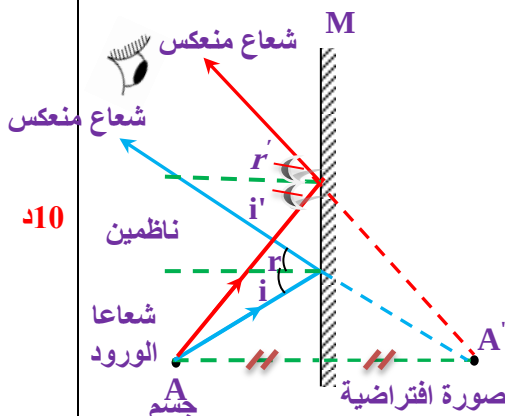
قانوني شعاع الانعكاس:
القانون الأول: يقع الشعاع المنعكس والناظم والشعاع الوارد في نفس مستوى الورود (مستوي واحد)

القانون الثاني: زاوية الورود ($\hat{i}$) تساوي زاوية الانعكاس ($\hat{r}$)
 $\hat{i} = \hat{r}$

إرساء المرآة

3- رسم الصورة المعطاة لجسم

نشاط 3: بالاعتماد على نموذج الشعاع الضوئي :
- نرسم مسير شعاعين منبعثين (واردين) من نقطة A من الجسم بخطين متصلين
- نرسم الأشعة المنعكسة إلى عين الملاحظ بخطين كاملين ، مع احترام قانوني الانعكاس
- نرسم بعدها إمتداد كل من الشعاعين المنعكسين بخط منقطع في الجهة الأخرى من المرآة المستوية ليعطينا تقاطعهما الصورة الافتراضية A' (لاحظ الكتاب المدرسي ص 92)



10

النشاط التجريبي

تمارين 08-04 ص 94

05

تقويم

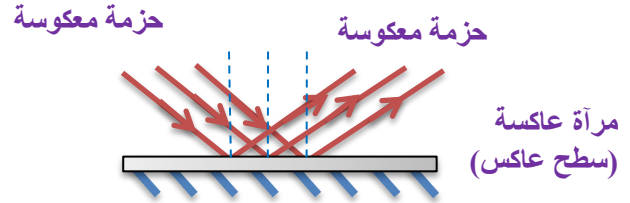
المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (4): الظواهر الضوئية

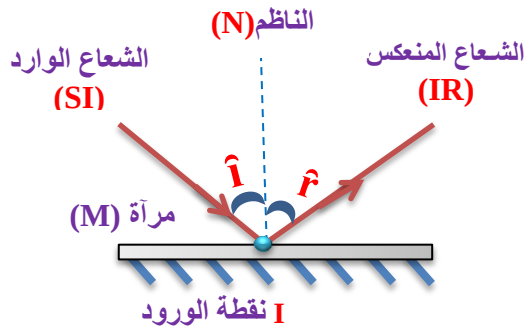
الوحدة التعليمية: قانونا الانعكاس

الوضعية التعليمية الجزئية:

- لقد توصلت في الحصة الماضية إلى صورة جسم بالنسبة للمرآة المستوية- قدم تفسيرا عن الكيفية التي تشكلت بها ؟

1-ظاهرة الانعكاس:**نشاط 1:** سلط منبع ضوئي واسع (حزمة ضوئية) على مرآة مستوية:**الملاحظة:**

- سطح المرآة المستوية عاكس
- الأشعة الضوئية الساقطة على المرآة إنعكست (ارتدت)

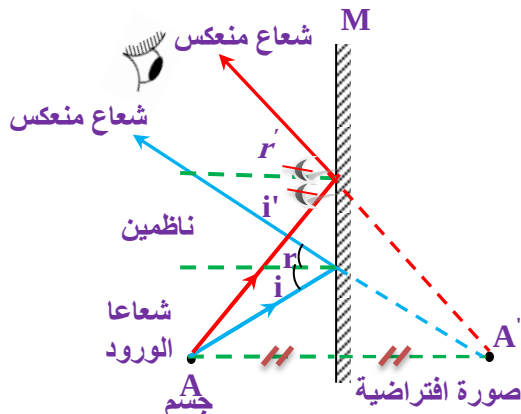
نتيجة:**** ظاهرة إرتداد الشعاع الضوئي على سطح المرآة المستوية تسمى ظاهرة الانعكاس حيث :**

- الشعاع الضوئي الوارد (SI): هو الشعاع الساقط على المرآة
- الشعاع الضوئي المنعكس (IR): هو الشعاع المرتد عن المرآة
- نقطة الورود (I): هي نقطة سقوط الشعاع الضوئي الوارد على المرآة
- الناظم (N): هو المستقيم العمودي على المرآة المستوية في نقطة الورود
- زاوية الورود (i-hat): هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الوارد والناظم
- زاوية الانعكاس (r-hat): هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والناظم

2-قانونا الانعكاس:**نشاط 2:** حقق التجربة المبينة في الشكل المقابل بحيث تغير زاوية الورود كل مرة ونقيس زاوية الانعكاس ونسجل النتائج في الجدول :**الملاحظة:**

- 1- زاوية الورود تساوي زاوية الانعكاس
- 2- ينتمي كل من الشعاع الوارد والشعاع المنعكس والناظم على المرآة المستوية إلى المستوي نفسه (يوجدون في مستوى واحد وهو مستوى الورود)

زاوية الورود (i-hat)	30°	43°	50°
زاوية الانعكاس (r-hat)	30°	43°	50°

نتيجة:**قانوني شعاع الانعكاس:****القانون الأول:** يقع الشعاع المنعكس والناظم والشعاع الوارد في نفس مستوي الورود (مستوي واحد)**القانون الثاني:** زاوية الورود (i-hat) تساوي زاوية الانعكاس (r-hat) أي : $i-hat = r-hat$ **3-رسم الصورة المعطاة لجسم:****نشاط 3:** بالاعتماد على نموذج الشعاع الضوئي :

- نرسم مسير شعاعين منبعين (واردين) من نقطة A من الجسم بخطين متصلين
- نرسم الأشعة المنعكسة إلى عين الملاحظ بخطين كاملين ، مع احترام قانوني الانعكاس
- نرسم بعدها إمتداد كل من الشعاعين المنعكسين بخط متقطع في الجهة الأخرى من المرآة المستوية ليعطينا تقاطعهما الصورة الافتراضية A' (لاحظ الكتاب المدرسي ص 92)

تقويم: